MathJunior V2.0 官方指南

全科核心素养提分系统 V2.0

操作使用说明书 · 学生实战与家长辅导手册

电脑端 (PC / Mac)　平板端 (iPad / 平板)　手机端 (仅支持竖屏)



适用年级：初一至初三全学段（7上 · 7下 · 8上 · 8下 · 9上 · 9下）

核心能力：107 个考点四段论精讲 · 12 知识谱系生长树 · 46 概念具象动力沙盒 · 37 中考 4D 压轴变异模型 · 智能组卷与测评

版本号：v2.0.4-LTS · 标准 Slate 950 暗色几何交互 · 零持久化隐私保护

第 1 章 · 系统全景与进入方式

1.1 系统是什么

传统的初中理科刷题常陷入“公式背得熟，题目一变就不会”的死胡同。**全科核心素养提分系统 V2.0** 专为打破死记硬背而设计，将抽象的初中数学知识转化为**“看得见、摸得着、能变异、可验证”**的动态数字化模型，涵盖了概念精讲、知识图谱、动态实验探究与智能全真测评四大维度。

1.2 电脑端进入

打开电脑上的现代浏览器（推荐 Google Chrome、Microsoft Edge 或 Safari 最新版），输入系统网址访问进入「全科核心素养提分系统」门户导航页，点击 **“初中数学”** 卡片，即可秒级进入数学学科主界面。

1.3 iPad / 平板进入

使用 iPad 或安卓平板上的浏览器访问同一系统网址，系统会自动识别平板设备，采用触控友好的液态玻璃排版，推荐横屏放置在支架上使用，获得最佳视野与指尖操作手感。

1.4 手机端进入（仅支持竖屏）

使用智能手机浏览器访问系统网址，系统自动匹配移动端竖屏布局，采用底部交互抽屉与吸底测度条。

> **重要注意：手机端请严格保持竖屏使用**
>
> 本系统专门针对手机端进行了**竖屏自适应优化**（底部抽屉展开、触控吸底控制条），**未针对手机横屏做专门适配**。请务必保持手机竖屏握持使用，以防界面元素被压缩或遮挡。

1.5 顶栏工具条使用说明

进入初中数学系统后，屏幕顶部常驻全局顶栏控制条，其结构自左向右依次为：

- **[← 返回全科门户]**：点击随时返回全科总目录；
- **品牌标识**：全科核心素养提分系统 – 初中数学；
- **四大模块导航分段切换栏**：探本溯源 · 概念精讲 / 经纬纵横 · 思维图谱 / 见微知著 · 实验探究 / 百炼成钢 · 实战测评；
- **公告铃铛**：查看系统升级与考点模型更新通知；
- **语言切换**：[简体中文 / English]，一键实现所有考点名称、名师题眼、沙盒滑块、几何定理的中英对照。

> **操作要点：年级与学期在哪里选择?**
>
> 系统顶栏**没有**全局年级/学期下拉框。学生与家长若需选择特定年级或学期的考点，均在各个模块内部的**专属抽屉选择器**中直观进行点选，避免全局切换导致的页面重载。

1.6 四大模块总览



图 1-1：电脑端顶栏控制台与四大模块全景（展示顶栏导航、抽屉选择器与学习主舞台）

第二篇 · 四大模块实操（按顶栏导航从左到右）

第 2 章 · 探本溯源 · 概念精讲（模块一）

【模块用途说明】：模块一专为**“透彻搞懂每一个基础考点”**而设计。针对初中阶段全部 107 个核心中考考点，帮助学生从数学原理的本源故事出发，经历“直觉本质 → 形式定义 → 内在变异”四个认知阶段，配合动态几何沙盒、经典母题剖析和即时练习，让学生真正理解每一个概念的来龙去脉。

2.1 考点抽屉选择器

点击顶栏左下方的蓝色胶囊按钮（如 [勾股定理 · 8年级 下学期 ▾]），展开 4 级抽屉：

- ① **年级**：7年级 / 8年级 / 9年级；
- ② **学期**：全部 / 上学期 / 下学期；
- ③ **领域板块**：数与代数 / 图形与几何 / 函数与分析 / 统计与概率；
- ④ **具体考点**：从 107 个考点库中点选目标。支持顶部实时中英拼音搜索框。

2.2 四段论精讲

点击右侧分段胶囊的 **四段论精讲** Tab，卡片呈现四个认知递进阶梯：

- ① **原初故事**：古代数学家在什么生活难题中发现了该定理?
- ② **直觉本质**：用通俗大白话讲透几何与代数原理；
- ③ **形式定义**：教科书标准法典表达与证明；
- ④ **内在变异**：中考命题人常考的反例陷阱与易错边界。上方 SVG 模型同步分步点亮演化。



图 2-1：考点抽屉选择器（年级/学期/单元四级下钻与搜索）



图 2-2：考点母题精讲（题干、审题突破口与规范解答）

2.3 链接沙盒：动点拖拽、探究三步曲与实时 HUD

点击分段胶囊的 **链接沙盒** Tab，进入暗色深底交互视口：

- **动点拖拽**：黄色/橙色/天蓝圆点均为动点，手指或鼠标按住即可拉动；
- **探究三步曲**：右侧仪表盘列出步骤 1/2/3 任务引导，按指引调节参数；
- **实时 HUD 守恒验证**：满足定理守恒时打上绿色对勾 恒等守恒成立 ✓，达成探究目标。

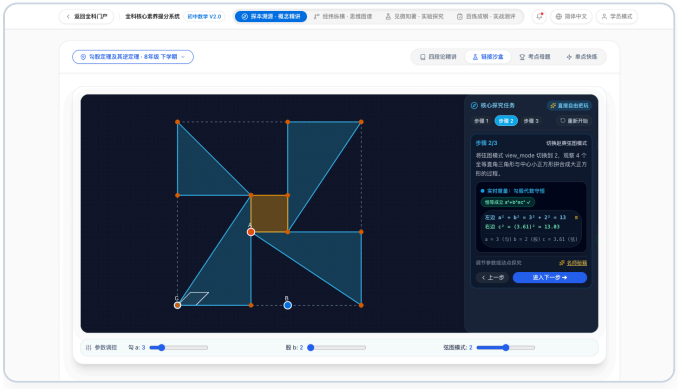


图 2-3：勾股定理赵爽弦图动态面积割补探究

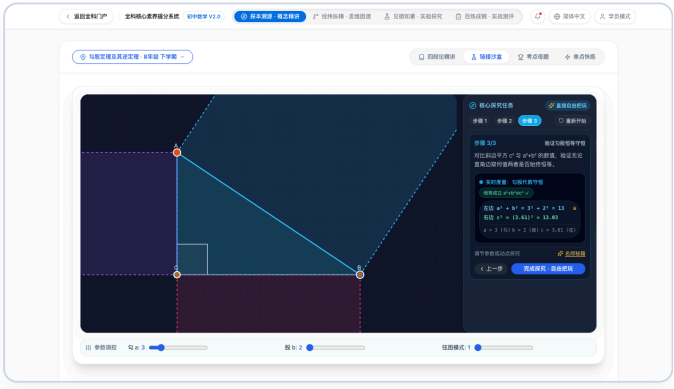


图 2-4：实时 HUD 恒等式验证 $a^2+b^2\equiv c^2$

2.4 考点母题：中考母题四维深度剖析

点击分段胶囊的 **考点母题** Tab，展示与当前考点直接绑定的经典中考真题，包含：**题干（KaTeX 渲染）、审题突破口分析、规范解答推导步骤、名师避坑点拨。**

2.5 单点快练：即时反馈与解析展开

点击分段胶囊的 **单点快练** Tab，系统抽取 3 道单选题，点击选项即刻获得绿/红正误反馈并展开详细解析。

实操范例：攻坚“勾股定理 (KP-057)” 八年级下学期核心考点

步骤 1 在考点抽屉中搜索 KP-057，点击“勾股定理”；在 **四段论精讲** 读完商高答周公故事。

步骤 2 切换至 **链接沙盒**，拖动直角边滑块 $a=3, b=4$；切换 `view_mode = 2` 展开赵爽弦图。

步骤 3 实时 HUD 瞬间验证 $a^2+b^2 = 9+16 = 25 \equiv c^2 = 25$，弹窗提示“发现成功！”；切换至 **考点母题** 学习规范答题，再在 **单点快练** 完成 3 题自测。

第 3 章 · 经纬纵横 · 思维图谱（模块二）

【模块用途说明】：模块二专为**“建立跨学期的完整知识体系”**而设计。初中数学 107 个考点按 **12 条核心知识谱系**（4 条代数、4 条几何、2 条函数、2 条统计）重新编织，呈现从七年级到九年级共 6 个学期的知识演进脉络，帮助学生梳理知识前驱与后继，彻底解决“学了后面忘了前面”的痛点。

3.1 谱系选择抽屉（12 条知识主线）

点击顶栏左侧的谱系胶囊按钮（如 [G4 · 圆的度量与位置关系 ▾]），展开 12 谱系选择面板：

- **代数脉络 (A1~A4)**：实数与数轴、整式分式与方程、一次不等式与不等式组、因式分解；
- **几何脉络 (G1~G4)**：相交线平行线与角、三角形与全等、四边形与特殊平行四边形、圆的度量与位置关系；
- **函数脉络 (F1~F2)**：一次函数与反比例函数、二次函数与最值综合；
- **统计与概率 (S1~S2)**：数据的收集与离散分析、概率计算与随机事件。

3.2 概念精讲：竖向六学期知识泳道图

选择谱系后默认激活 **概念精讲** Tab，界面中央呈现竖向单谱系泳道（LineSwimlane），纵向划分为 6 段（7上 $ o$ 7下 $ o$ 8上 $ o$ 8下 $ o$ 9上 $ o$ 9下），清晰标注该谱系在各学期涵盖的知识点。

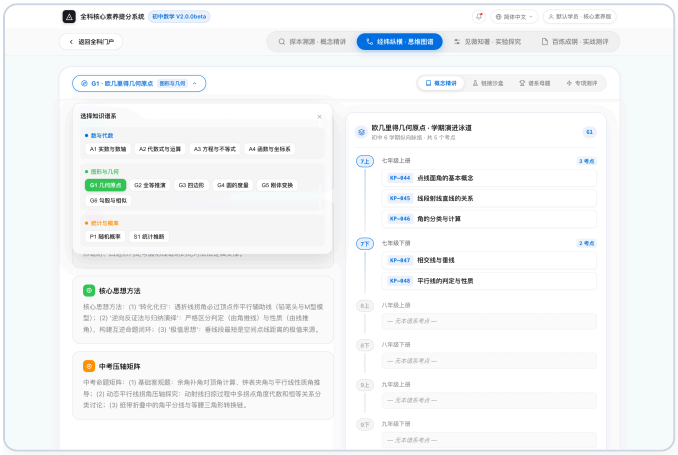


图 3-1：12 谱系选择抽屉（按代数、几何、函数、统计分组）

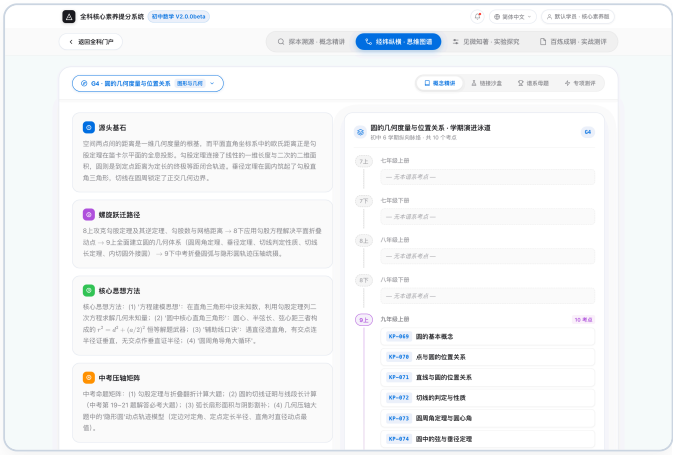


图 3-2：概念精讲 · 竖向六学期知识泳道图（G4 圆的脉络树）

3.3 链接沙盒：谱系旗舰模型探究

点击分段胶囊的 **链接沙盒** Tab，系统自动载入与当前谱系强绑定的旗舰跃迁沙盒，进行动态几何探索。

3.4 谱系母题：跨学期压轴母题剖析

点击 **谱系母题** Tab，呈现该谱系跨学期综合中考压轴母题的四维深度解析。

3.5 专项测评：谱系全域能力过关

点击 **专项测评** Tab，跨学期抽调多道辨析题检验整条知识脉络的掌握深度。

实操范例：查漏补缺“G4 圆的度量与位置关系”脉络 几何压轴大脉络

步骤 1 点击 **“经纬纵横 · 思维图谱”**，在谱系抽屉中点选 **“G4：圆的度量与位置关系”**。

步骤 2 在 **概念精讲** 泳道图中回溯发现：九年级圆切线题常卡壳，根因是八年级上册“等腰三角形与轴对称”未打牢。

步骤 3 切换至 **链接沙盒** 验证切线长动态等长，在 **专项测评** 完成 3 题巩固。

第 4 章 · 见微知著 · 实验探究（模块三）

【模块用途说明及与模块一、二关系】：模块三是全系统的**深层动力学实验室**，专为攻坚几何与函数动态题打造。它由两个实验室组成：
· **实验室一：概念具象沙盒**：**直接对应模块一的基础考点模型**，收录全库 46 个基础概念沙盒，支持全库集中切换与参数探究；
· **实验室二：4D 跃迁模型**：**直接对应模块二的知识谱系综合压轴变异**，精选 37 个中考旗舰几何压轴模型，通过载体、参数、姿态、干扰四个维度演化，彻底破解“几何题多加两条线就认不出来”的难题。

4.1 实验室一：概念具象沙盒（对应模块一基础考点模型）

点击顶部分段控件的 **概念具象沙盒 （实验室一 · 46）**，再点击右侧 **[选择沙盒： SB-xxx ▾]**，即可呼出 4 级抽屉（年级 $ o$ 学期 $ o$ 46 个考点沙盒列表 + 实时搜索条），实现全库基础几何/函数沙盒的无缝切换。

4.2 实验室二：4D 跃迁模型（对应模块二知识谱系综合变异）

点击顶部分段控件的 **4D 跃迁模型 （实验室二 · 37）**，点击右侧 **[选择模型： LM-xxx ▾]** 展开 2 级抽屉，在 37 个中考旗舰模型（手拉手、胡不归、阿氏圆、瓜豆原理等）中检索切换。

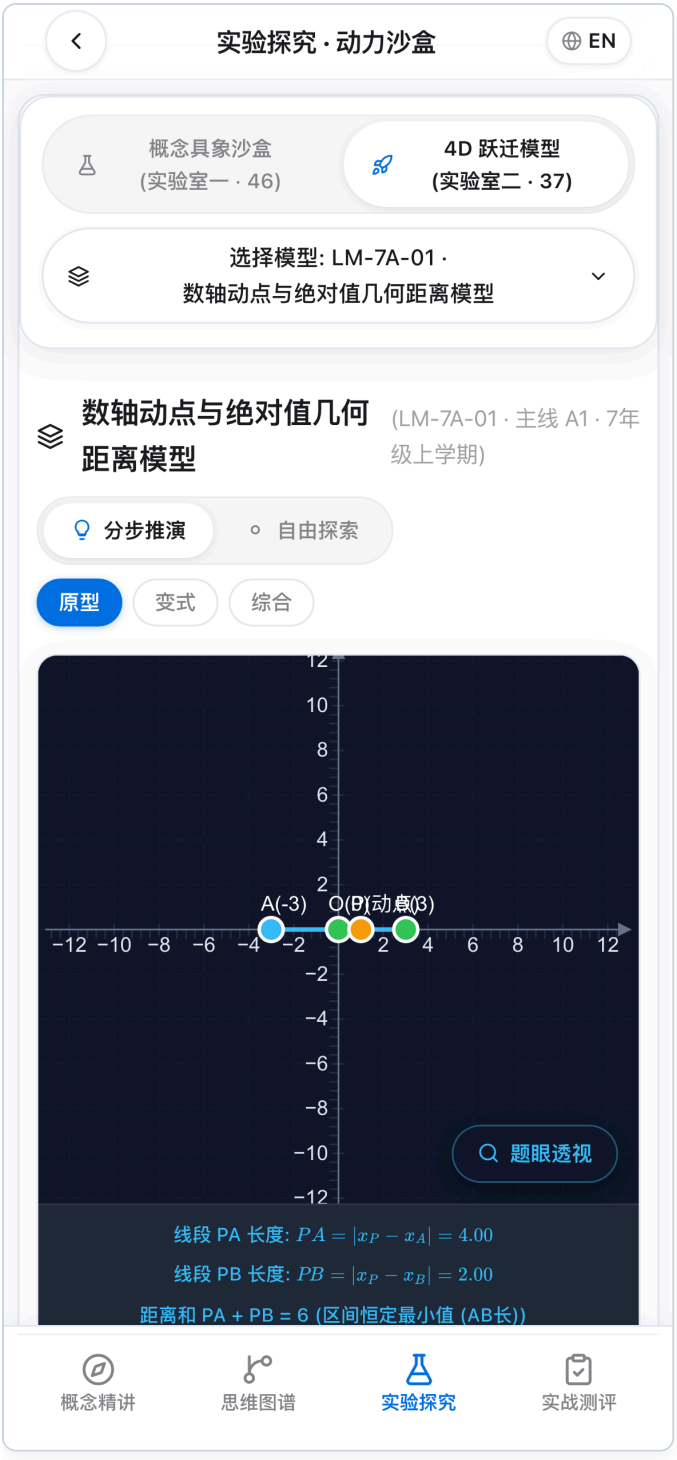


图 4-1：实验室二 · 核心推演任务（四阶段推演与引导）

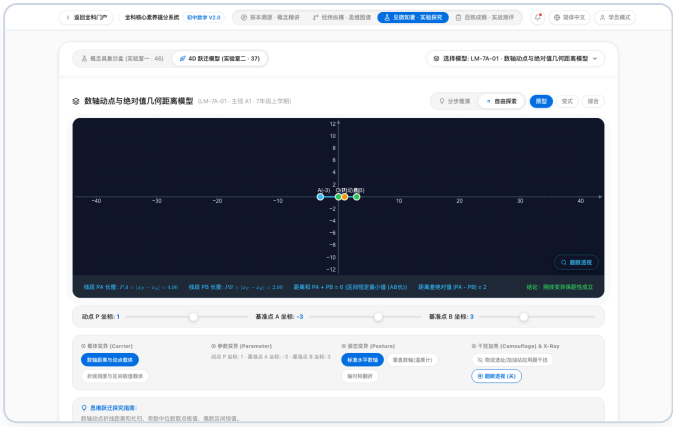


图 4-2：实验室二 · 4D 自由把玩（载体、参数、姿态、X-Ray）

4.3 核心推演任务：名师分步推演四阶段

进入实验室二后，右侧仪表盘呈现 **核心推演任务**，下方设 4 个步骤胶囊：

- **① 原型初生：锚定公理骨架** — 画布展示最纯粹的原型三角形或函数线段；
- **② 变式演进：载体拓展与姿态旋转** — 模型自动发生旋转或改变载体构型；
- **③ 测度不变量：动态观测数值守恒** — 实时刷新线段等长、角度守恒遥测数据；
- **④ 中考破局：穿透干扰直击题眼** — 模拟中考命题加壳，一键剥离外层伪装线。

4.4 自由把玩模式：4D 维度自由探索与 X-Ray 穿透

点击仪表盘右上角 **直接自由把玩** 按钮切换，画布下方展开 4D 控制面板：

- ① **载体变异 (Carrier)**：切换等边三角形、等腰直角、正方形或坐标系网格；
- ② **参数变异 (Parameter)**：滑块调节动点比例 t、边长；
- ③ **姿态变异 (Posture)**：旋转角滑块实现 $0^\circ \sim 360^\circ$ 刚体旋转；
- ④ **干扰加壳 (Camouflage & X-Ray)**：点亮干扰线，点击 **X-Ray 题眼透视** 瞬间虚化干扰线，高亮核心主线！



图 4-3：LM-9A-19 手拉手原型骨架（等边三角形初态）

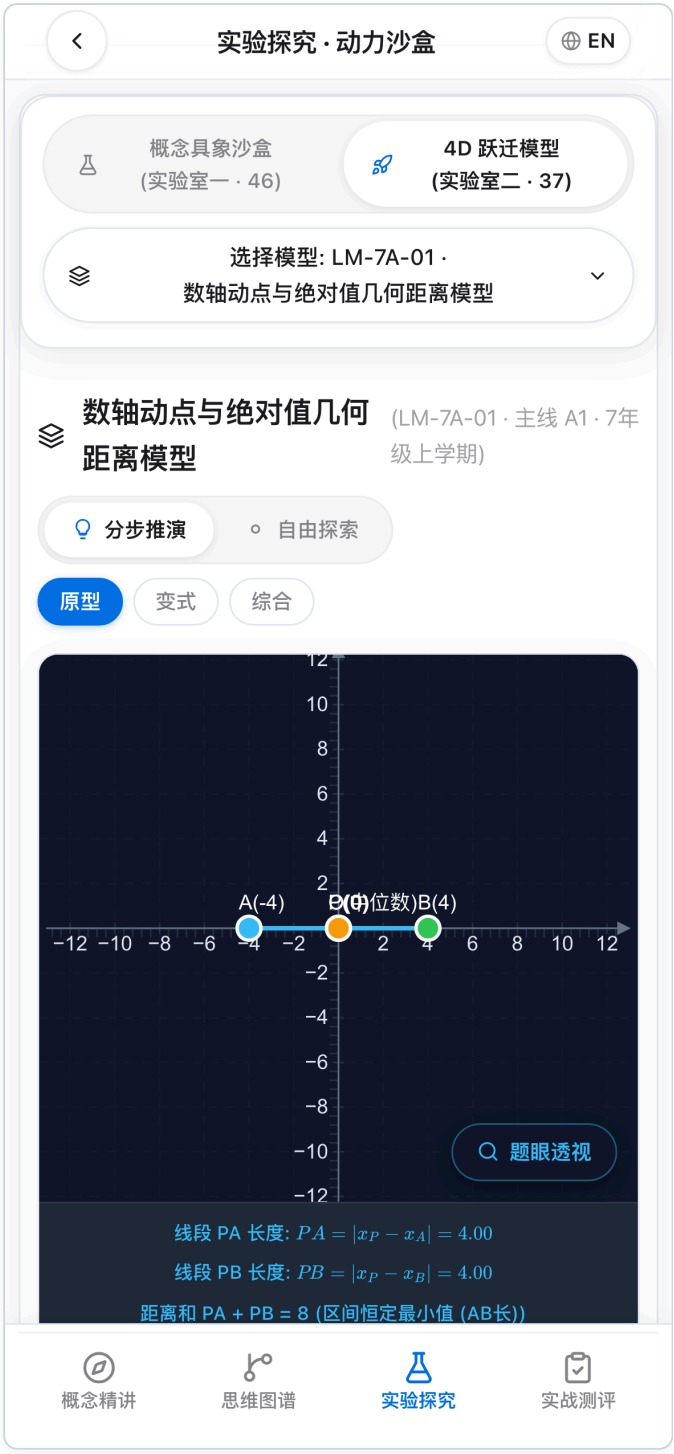


图 4-4：X-Ray 题眼透视激活（虚化干扰线，直击全等）

实操范例：探索中考王牌“手拉手旋转全等模型 (LM-9A-19)” 中考压轴王牌

步骤 1 在实验室二选择 **LM-9A-19 手拉手旋转全等**，在“核心推演任务”按步骤 1 $ o$ 2 $ o$ 3 观察旋转全等对应。

步骤 2 点击 **直接自由把玩**，载体切换为“正方形”，旋转角滑块调至 90°。

步骤 3 点亮“干扰加壳”，点击 **X-Ray 题眼透视**，亲眼见证干扰线虚化淡出，$AC \equiv BD$ 守恒不变！

第 5 章 · 百炼成钢 · 实战测评（模块四）

【模块用途说明】：模块四是**中考全真智能出题与限时评卷中心**。学生或家长可自定义满分制、学期考点范围、题型题量与难度梯度，一键生成符合中考大纲的真题试卷。提供“A4 双栏打印”与“在线全真测评”双轨输出，交卷后支持官方评分细则 Checklist 自核打钩与四维素养雷达图。

5.1 试卷工作台四层架构配置

进入模块四后，工作台由上至下呈现四层配置：

- **第一层：满分制基准选择** — 100分标准制（60分钟）/ 120分中考制（90分钟）/ 150分大考制（120分钟）；
- **第二层：学期向后覆盖与考点勾选** — 点选学期药丸胶囊（如 8下），系统**自动向后覆盖**该学期及之前全部考点，下方考点网格可精确勾选/取消；
- **第三层：题型、题量与分值配置** — 设定选择题、填空题数量与分值，解答题按中考标准阶梯自动倒推，保证总分守恒；
- **第四层：试卷难度波浪联动权重** — L1 基础 $\sim$ L5 压轴五级难度联动滑块，权重之和恒等于 100%。

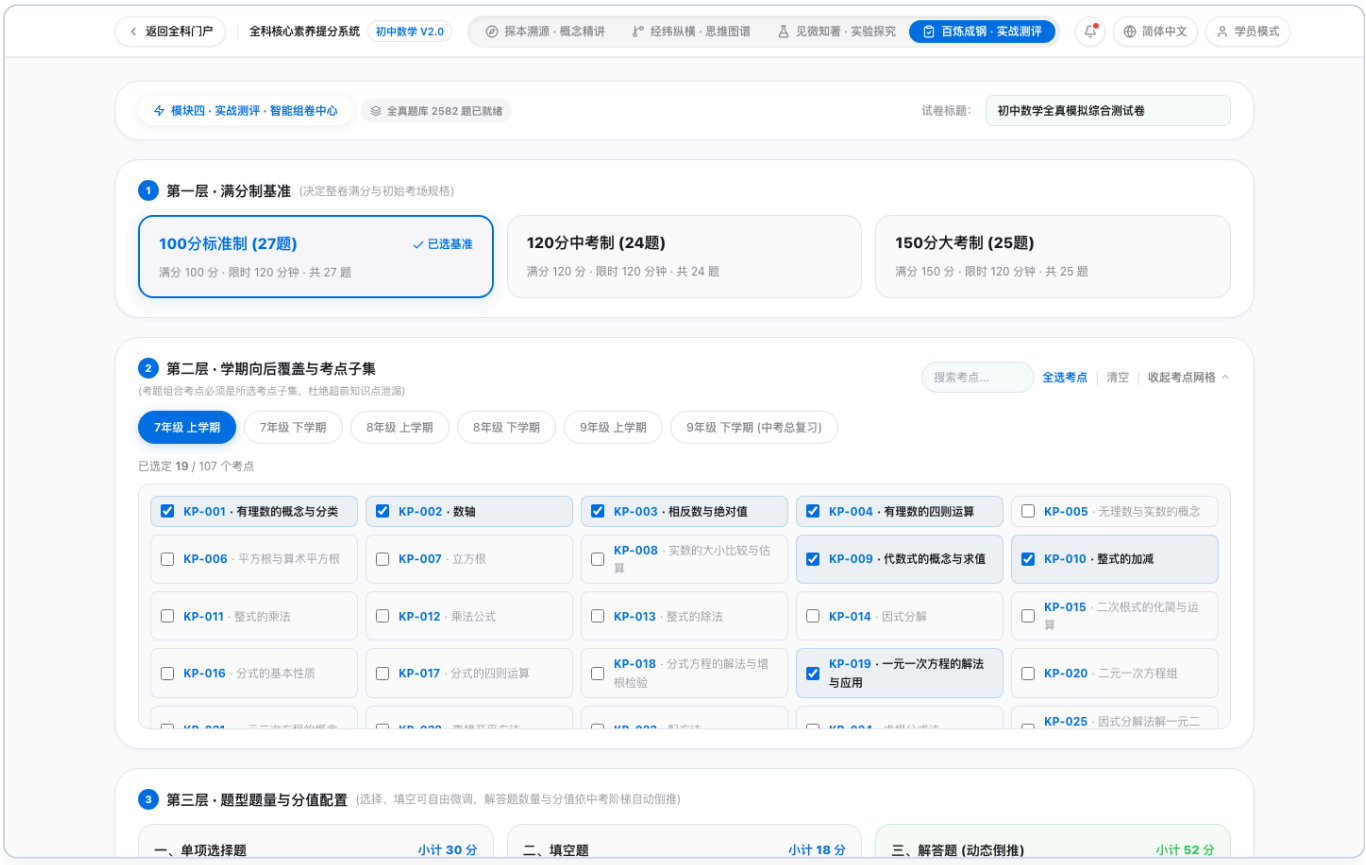


图 5-1：试卷工作台四层架构（满分制、学期覆盖、题型题量、难度波浪联动）

5.2 生成中考全真模拟试卷 (A4双栏排版)

点击底部 **生成中考全真模拟试卷 （A4双栏排版）**，瞬间转换至标准 A4 双栏试卷排版，可直接调用浏览器打印输出纸质试卷。

5.3 开启在线全真测评 (限时答题)

点击底部 **开启在线全真测评 （限时答题）** 进入考场：

- **左侧作答舞台**：独立垂直滚动作答，支持点击唤起伴随式数学键盘 (MathKeyboard)；
- **右侧控制舱**：倒计时跳动、动态答题卡（已答/未答/待复查计数，点击题号快速跳转）。

5.4 交卷复盘：评分细则 Checklist 自核与认知素养雷达图

交卷后自动激活判分与复盘面板：

- **客观题自动判分**：选择/填空题实时展示正确答案与解析；
- **解答题中考评分细则核对表 (Rubric Checklist)**：展开官方阅卷采分点（如辅助线 +1分、全等证明 +2分），学生逐项自核打钩；
- **四维认知素养雷达图**：数学抽象、逻辑推理、直观想象、运算能力四维评估。

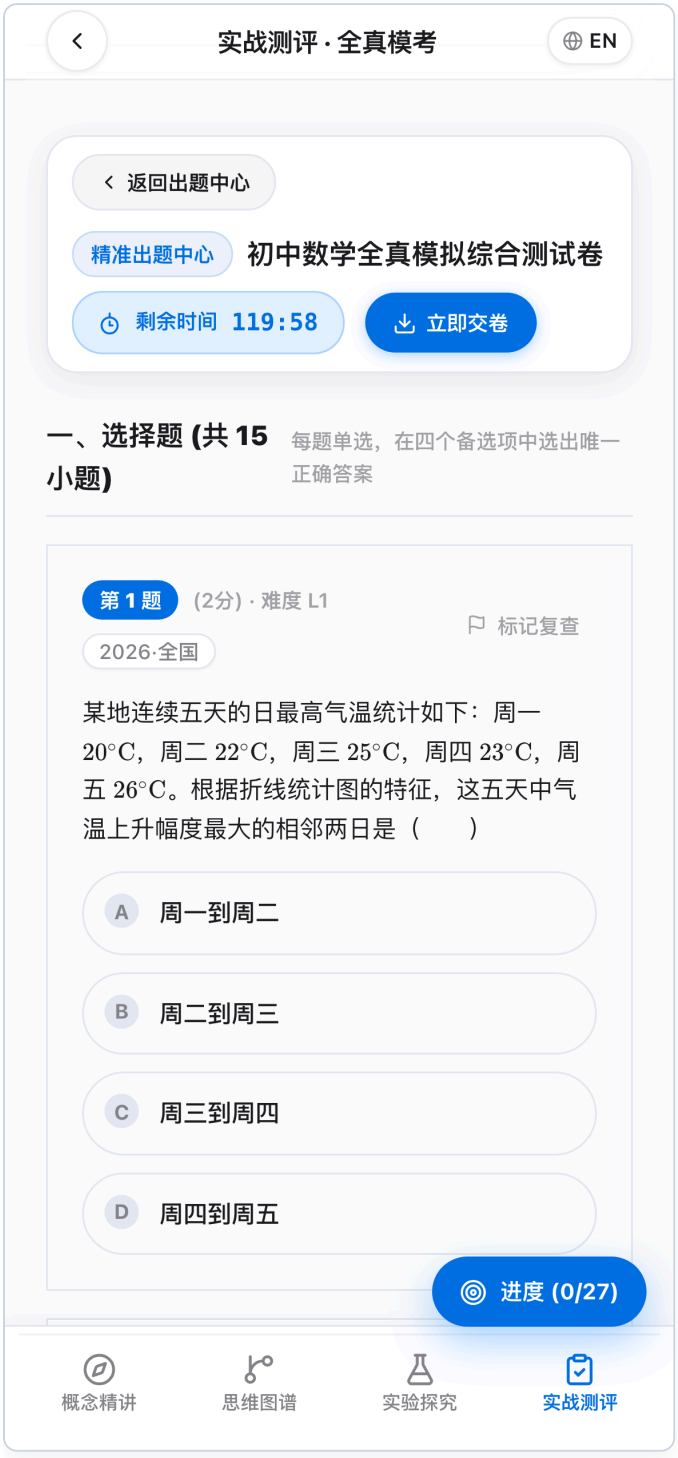


图 5-2：在线全真测评考场（试卷作答与右侧控制舱）



图 5-3：交卷复盘（中考评分细则自核与素养雷达图）

实操范例：组一套“初二下学期 120 分制”中考模拟试卷 期末与中考复习必备

步骤 1 进入 **“百炼成钢 · 实战测评”**，第一层选择 **“120分中考制”**。

步骤 2 第二层点击 **“8年级 下学期”** 胶囊（系统自动覆盖 7上~8下全部知识点）；第三层选 10 选择 + 6 填空。

步骤 3 点击 **开启在线全真测评 （限时答题）**模拟实战，交卷后对照评分细则 Checklist 自核打钩。

第 6 章 · 电脑 / 平板 / 手机操作差异速查

6.1 电脑端 (PC / Mac) 实操指南

- **鼠标拖拽**：按住左键拖动任意亮色动点，模型连续形变；
- **键盘微调**：点击滑块后，支持利用键盘方向键 $\leftarrow / o$ 实现步长 0.1 高精度微调；
- **双列排版**：左侧名师精讲卡片与右侧深色几何视口并排展示，互不遮挡。

6.2 iPad / 平板端实操指南

- **横屏推荐**：建议将平板横向放置于桌面支架上，享受开阔视野；
- **触控手势**：手指轻触动点直接滑动，顺滑触控调节所有滑块；
- **抽屉面板**：轻触顶部胶囊按钮，侧边抽屉平滑滑出，点选考点后自动收起。



图 6-1：iPad 平板端横屏布局（开阔视野与双指触控）



图 6-2：手机端竖屏底部抽屉式交互（仅支持竖屏）

6.3 手机端 (iPhone / 安卓) 实操指南（严格竖屏）

- **严格保持竖屏**：系统界面针对手机竖向流式排版优化，严禁使用横屏；
- **底部交互抽屉**：考点与模型选择面板均以底部弹窗（Bottom Sheet）自下而上滑出，单手大拇指即可轻松点选；
- **吸底数据条**：几何模型的遥测数据条自动贴在手机屏幕底部，滑动时始终常驻可见。

6.4 画布复位与防迷失技巧

视口防迷失技巧

在拖动几何图形或极值缩放时，若动点跑出视口：

- **电脑端**：在画布任意空白区域**快速双击鼠标左键**，画布毫秒级重新计算包围盒并自动居中填满；
- **平板 / 手机端**：轻触画布右上角的**“复位”小图标**，即可瞬间恢复黄金视野。

—— 全科核心素养提分系统 V2.0 研发组 编制 · 谨祝广大学子在中考中披荆斩棘，素养跃迁！ ——